Лабораторная работа №3

> Тема: Моделирование затухающих колебаний в Simulink

💻 Практическая часть

🔹 Часть 1. Построение модели маятника без трения

Цель:

Изучить движение идеального маятника без потерь энергии.

Порядок выполнения:

1. **Создайте новую модель** в Simulink (**Blank Model**).
2. **Добавьте блоки:**
   - **Integrator** (2 шт.) — для получения угловой скорости и угла;
   - **Gain** — для коэффициента $\frac{g}{l}$;
   - **Trigonometric Function** — установите тип `sin`;
   - **Scope** — для наблюдения сигнала.
3. **Соедините блоки** в соответствии с системой уравнений:

$$\begin{cases} \dot{\varphi} = \omega \\ \dot{\omega} = -\frac{g}{l}\sin(\varphi) \end{cases}$$

4. В блоках **Integrator** задайте начальные условия:
   - Первый интегратор (для угловой скорости) → 0
   - Второй интегратор (для угла) → например, 0.5 рад.
5. **Настройте параметры:**
   - $g = 9.81$
   - $l = 1$
   - Время моделирования: 10 с
6. **Запустите симуляцию** и откройте Scope.
   Вы должны увидеть периодические (незатухающие) колебания.

✓ **Задание 1**

1. Постройте графики $\varphi(t)$ и $\dot{\varphi}(t)$.
2. Измерьте период колебаний.
3. Сравните с теоретическим:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$$

4. Сделайте вывод о характере движения.

🔹 Часть 2. Учёт вязкого трения

Цель:

Добавить силу трения и изучить процесс затухания.

Теоретическая модель:

$$\ddot{\varphi} + \frac{K_1}{ml^2}\dot{\varphi} + \frac{g}{l}\sin\varphi = 0$$

Порядок выполнения:

1. В модель добавьте блок **Gain** для члена $\frac{K_1}{ml^2}\dot{\varphi}$.
2. Подайте выход угловой скорости $\dot{\varphi}$ на этот Gain, а затем на сумматор (Add).
3. В сумматоре должно выполняться:

$$\dot{\omega} = -\frac{K_1}{ml^2}\dot{\varphi} - \frac{g}{l}\sin(\varphi)$$

4. Настройте параметры:
   - $K_1 = 0.2$,
   - $m = 1$,
   - $l = 1$.
5. Запустите симуляцию.

✓ **Задание 2**

1. Постройте графики $\varphi(t)$ при разных $K_1 = 0.1, 0.5, 1.0$.
2. Определите, как коэффициент трения влияет на скорость затухания.
3. Постройте **фазовую траекторию** $\dot{\varphi} = f(\varphi)$ с помощью **XY Graph**.
4. Сделайте вывод: как изменяется энергия системы при росте трения?

🔹 Часть 3. Учёт сопротивления воздуха

Цель:

Изучить влияние квадратичной силы сопротивления на процесс колебаний.

Теоретическая модель:

$$\ddot{\varphi} + \frac{K_1}{ml^2}\dot{\varphi} + \frac{K_2}{ml^2}\dot{\varphi}|\dot{\varphi}| + \frac{g}{l}\sin\varphi = 0$$

Порядок выполнения:

1. В блок-схему добавьте блок **Product** и **Abs** для реализации выражения $\dot{\varphi}|\dot{\varphi}|$.
2. Передайте результат на Gain с коэффициентом $\frac{K_2}{ml^2}$.
3. Подайте сигнал также на сумматор, где суммируются все силы.
4. Установите значения:
   - $K_1 = 0.1$,
   - $K_2 = 0.05$
5. Проведите моделирование при разных значениях (K_2).

✓ **Задание 3**

1. Сравните результаты с предыдущей моделью.
2. Объясните, почему при больших скоростях затухание происходит быстрее.
3. Постройте фазовую траекторию для $K_2 = 0.2$.

🔹 Часть 4. Вынужденные колебания

Цель:

Добавить внешнюю силу и исследовать устойчивые колебания.

Теоретическая модель:

$$\ddot{\varphi} + 2\beta\dot{\varphi} + \omega_0^2 \sin\varphi = \frac{F_m}{ml^2}\sin(\omega t)$$

Порядок выполнения:

1. Добавьте блок **Sine Wave** — источник внешнего воздействия.
2. Через Gain подайте его на сумматор вместе с остальными силами.
3. Настройте параметры:
   - $F_m = 1$
   - $\omega = 2, \text{рад/с}$
   - $\beta = 0.2$, $l = 1$
4. Запустите симуляцию на интервале 0–50 с.

✓ **Задание 4**

1. Постройте установившееся движение при разных частотах ω.
2. Определите частоту, при которой амплитуда колебаний максимальна (**резонанс**).
3. Постройте зависимость амплитуды от частоты возбуждения.

🔹 Часть 5. Анализ результатов

✓ **Задание 5**

1. Для всех моделей снимите графики:
   - Угла $\varphi(t)$
   - Угловой скорости $\dot{\varphi}(t)$
   - Фазовой траектории
2. Сделайте вывод:
   - Как изменяется энергия системы с трением и без него?

- При каком соотношении параметров система колеблется устойчиво?

Вывод

В ходе работы исследованы различные режимы движения маятника: без трения, с вязким трением, с сопротивлением воздуха и под действием внешней силы. Моделирование подтвердило, что:

- диссипативные силы вызывают затухание колебаний;
- внешнее воздействие может компенсировать потери и привести к устойчивым колебаниям;
- фазовые траектории отражают энергетическое состояние системы.